

综合地球物理勘探方法在青海省谢坑矿区寻找铁金矿体的有效性分析

胡 驰, 吴云志, 王彬吉

(四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队, 四川 成都 611200)

摘 要: 为推动寻找铁金矿体工作的发展, 对综合地球物理勘探方法在青海省谢坑矿区寻找铁金矿体的有效性进行分析, 主要对谢坑矿区铁金矿体的电性特征分析和磁性特征进行了分析, 分析发现, 该方法能够有效对铁金矿体进行探测。

关键词: 综合地球物理勘探; 铁金矿体; 数据采集

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2019) 10-0121-2

Analysis of effectiveness of comprehensive geophysics method in searching for iron-gold orebody in Xiekeng mining area, Qinghai Province

HU Chi, WU Yun-zhi, WANG Bin-ji

(Geological Team 108, Sichuan Bureau of Geological and Mineral Exploration and development, Chengdu 611200, China)

Abstract: In order to promote the development of iron-gold orebody prospecting, the effectiveness of the comprehensive geophysics prospecting method for iron-gold orebody in Xiekeng mining area of Qinghai Province is analyzed. The electric and magnetic characteristics of the iron-gold orebody in Xiekeng mining area are analyzed, and it is found that this method can effectively detect the iron-gold orebody.

Keywords: Geophysics; Iron and Gold Orebody; Data Acquisition

铁金矿作为我国的战略性矿产, 其推动了我国的经济建设、国防建设的发展, 巩固铁金矿的安全供应能力非常重要。随着我国经济的持续进步, 对铁金矿资源的使用也呈现与日俱增的发展态势, 青海省谢坑矿区区内构造极为发育, 岩浆岩分布广泛, 但是随着开采力度的增加, 区内露天矿越来越少, 对于铁金矿体的勘测越来越难。传统的勘探方法不能对于深部矿体不能很好的进行勘探, 勘探效率低, 对矿山开采工作产生了一定的影响。

针对这种情况, 对综合地球物理勘探方法在青海省谢坑矿区寻找铁金矿体的有效性进行分析。

综合地球物理勘探是地面高精度磁法, 是针对特定的勘探对象和勘探任务, 为达到最佳的勘探效果, 采用的地球物理方法的组合。

主要通过地球的物理特征以及分布进行探测, 依据矿区内的地质弹性、磁导率、热导率等物理性质来进行勘探, 探测矿区内的物质组成^[1]、介质结构、演化及形成等等, 其可以有效降低单一的物探方法在解释方面存在的多解性问题, 提高地球物理勘探解释的可靠性, 取得更好的找矿效果, 实现对青海省谢坑区的内部资源的有效探测。

通过结合实际的青海省谢坑矿区的实际情况, 对综合地球物理勘探方法在青海省谢坑矿区寻找铁金矿体的有效性进行分析, 主要对铁金矿体电性特征和磁性特征进行分析, 通过分析, 为工作人员提供基本的矿区内铁金矿体的信息, 推动找矿工作的发展。

1 综合地球物理勘探方法寻找铁金矿体的有效性分析

1.1 谢坑矿区铁金矿体电性特征分析

在本次分析中, 使用综合地球物理勘探方法分析谢坑矿区铁金矿体电性特征, 采用现场小四极方法测量电性标本, 为保证测量数据的精准性, 设定相同的比例尺进行地质测量, 在分析的过程中提供服务的大型比例尺填图, 以方便分析铁金矿体的电性特征。在进行测量时, 按照铁金矿体的构造体系^[2], 制定位置。

采用综合地球物理勘探方法对每个测点进行标记, 在测线的两端用木桩进行标记, 设定测线方向为南北向防线, 直流电法点距为20m, 磁法测量点距为2m, 并采集实际点坐标的坐标信息, 进行记录。在进行探测之前, 对控制点进行参数校正, 防止坐标与实际是工作表之间存在的偏差, 测量过程中保持移动站与基站之间通讯良好, 保证观测的精度。在准备工作完成的基础上, 得到谢坑区铁金矿体的电性参数, 如下表所示:

表1 谢坑电性参数统计表

岩矿石特征	参与统计数量	η s (%)		
		min	max	average
砂卡岩	30	0.3	1.2	0.8
花岗闪长岩	40	0.4	1.2	0.5
花岗闪长岩	53	0.4	1.3	0.2
闪长岩	55	0.3	1.5	0.6
角岩	42	0.5	1.5	0.5
大理岩	15	0.2	1.4	1.2
花岗岩	10	0.6	1.7	1.0

表1为统计的电性参数, 通过调查发现各个岩性之间视电阻率差异明显, 具备电法工作的前提条件, 以此完成对铁金矿体的电性特征分析。

收稿日期: 2019-05

作者简介: 胡驰, 男, 生于1985年, 四川宜宾人, 本科, 中级, 研究方向: 主要从事工程物探相关工作。

1.2 谢坑矿区铁金矿体磁性特征分析

运用综合地球物理勘探方法对谢坑矿区铁金矿体磁性特征进行分析,通过目变改正、高度改正、纬度改正等的磁异常处理,绘制磁法等值线异常图。并且在进行观测时,工作人员需要对读数突变点进行重复观测,对磁性干扰物采取措施回避,并将观测到的数据采用仪器自动记录,在分析过程中,使用质子磁力仪双探头测梯度的方式测定岩矿石参数,下表为谢坑岩矿石磁性参数统计表,如下所示:

表2 谢坑岩矿石磁性参数统计表

岩石名称	参与统计数量	$\kappa (10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI})$		
		min	max	average
闪长岩	13	153	4531	1025
辉石闪长岩	10	152	4521	452
砂岩	2	453	12537	125
大理岩	5	314	7485	4521
矿化岩石	3	453	4852	5327
磁铁矿	2	123	7855	4852
雌黄铁矿	15	542	2755	4862

由于在反演计算时,磁会对探测参数产生影响,为使计算值更加符合实际情况,进行计算,计算公式如下:

$$\partial_r = FV \sqrt{f^n - \sum_{\varphi=1}^{i=1} Q} \quad (1)$$

(上接120页)

其中Au、Ag、Pb、Mo、As、Sb异常规模相对较大,强度较高,具2级~3级浓度分带,一般具多个浓集中心,浓集梯度明显;其中Mo部分异常分布较分散。从土壤样中的10种元素的其它参数来看,元素的富集系数大小排列为As>Sb>Au>Mo>3>W>Pb>2>Sn>Ag>Cu>1>Zn,变异系数大小排列为Au>Pb>2>Ag>As>Mo>1>Sb>Zn>Cu>W>Sn,因此,区内的Au、Pb、Ag、As、Mo元素是本矿区的主要成矿元素。

(2)综合异常分布特征:土壤剖面测量工作共圈定综合异常15个,于规模较大的化探综合异常(HT-4、HT-11、HT-15)特征叙述如下:HT-4异常:长约6.1km,宽150m~600m,面积2.35km²。呈北东走向的长条形,带内包含有F₃和F₁₀南西段,与断裂走向完全吻合,异常带内具多个浓集中心。HT-11异常:长约4.2km,宽200m~680m,面积约1.36km²。呈北东走向的长条形,异常带内具多个浓集中心,与主断裂F₄和次级断裂F₁₃、F₁₄吻合都较好。HT-15异常:长约2.1km,宽370m~670m,面积约0.84km²。呈北东走向的不规则状,内带呈北东走向的条带状,浓集中心明显,内中外三带,与F₆断裂基本吻合。

4 矿化富集规律和找矿标志

4.1 矿化富集规律

①本区矿体的空间分布明显受断裂控制。矿体平面上具大致呈平行等间距的分布特征。矿化多集中于断裂的拐弯或构造膨大部位。成矿期多为构造中晚期。②本区化探异常围绕深大断裂(F₄)具有较明显的水平分带性,呈Ag、Pb、Zn→Au、As的分带特征。

公式(1)中, ∂_r 代表正演计算取值, φ 代表磁异常情况, f^n 代表剩磁方向与磁化方向,此次计算不做定向分析。

通过上述分析,完成对综合地球物理勘探方法寻找铁金矿体的有效性分析,通过对谢坑矿区铁金矿体电性特征分析和磁性特征分析,完成青海省谢坑矿区的找矿工作,通过该方法能够提高找矿速度以及精准度,推动找矿工作的发展。

3 结语

综上所述,在我国经济不断发展的大背景下,人们对矿产资源提出了更高的要求,本文结合实际情况,对综合地球物理勘探方法在青海省谢坑矿区寻找铁金矿体的有效性进行分析。综合地球物理探测是覆盖区有效的勘查手段,高精度的探测能够有效探测出青海省谢坑矿区的铁金矿体,能够发现电阻率和极化率异常,本文主要通过综合地球物理勘探方法对铁金矿体电性特征和磁性特征进行了分析,通过分析发现,综合地球物理勘探方法能够有效找到铁金矿体。为找矿工作提供找矿依据实现了理论与技术之间的有效结合,希望通过本文设计能够为找矿工作提供一定的帮助,促进了矿山开采行业的快速发展。

参考文献

- [1] 安海西,马伟,姜登峰,等.双频激电法在青海大灶火沟—黑刺沟金矿区勘查中的应用[J].黄金,2017,38(12):7-10.
- [2] 周立国.物探方法在青海哈得尔甘南地区寻找砂卡岩型铁多金属矿中的应用效果[J].地球物理学进展,2017,34(5):2176-2181.

4.2 找矿标志

(1)直接找矿标志。①构造标志:北东向的区域深大断裂带内及次级断裂。断裂拐弯或分支,特别是断裂膨大部位是赋矿的良好场所。其中F₄、F₃、F₁₁、F₁₂为本矿区主要的赋矿构造。②蚀变标志:硅化、黄铁矿化、绢云母化是断裂破碎带石英脉型铅锌多金属矿床的重要找矿标志,断裂破碎带中硅化、黄铁矿化强裂地段往往有工业矿体的产出。

(2)间接找矿标志。①物探异常:具有一定的规模,呈北东向条带状展布,异常曲线规整、异常连续性较好,异常中心位于破碎带上,具有低阻高极化的异常特征的物探异常区是寻找铅锌矿体的间接找矿标志。②化探异常:呈北东向条带状展布、多元素异常规模大;异常中心与控矿断裂吻合性好;与矿体有直接相关的元素异常规模大、强度高,成矿元素组合套合性好的化探综合异常,是寻找铅锌、金矿体的又一个重要找矿标志。

5 矿床远景评价

①矿区位于处于大瑶山金多金属成矿带中段。成矿作用受北东向大黎深断裂带控制。目前该区带上已发现有多处构造蚀变岩型矿床,与本勘查区地质条件成矿条件十分类似,具备寻找中型铅锌矿床的潜力。②矿区内已发现4条北东向含矿破碎带,均切割寒武系黄洞组第二段。矿体均产于含矿破碎带中,矿体形态较为简单,厚度较为稳定且具一定的规模。现阶段对已知矿体的控制程度较低,仍有较大的找矿潜力,值得进一步进行工作。

参考文献

- [1] 王兵月.广西桂平市锡基坑铅锌矿床地质特征及外围找矿潜力分析[J].地质科技,2017(09).